

# PRD — COMMANDER 3D ENGINE

## Biblioteca, Importação e Visualização 3D de Motores

**Produto:** Commander

**Módulo:** Motor / Manutenção

**Feature:** Commander 3D Engine

**Versão:** MVP / Upgrade futuro

**Status:** Especificação para desenvolvimento

---

## 1. OBJETIVO

Criar dentro do módulo **Motor** do Commander uma camada de visualização 3D para motores náuticos.

O proprietário/comandante poderá visualizar o motor em 3D, girar, ampliar e navegar pelo modelo.

Quando tecnicamente possível, o usuário também poderá clicar em componentes ou hotspots para identificar peças e acessar informações relacionadas à manutenção.

O 3D **não substitui o módulo Motor existente**.

Ele será uma camada visual adicional conectada a:

- Motor cadastrado
- Horas
- Manutenções
- Componentes
- Peças
- Avarias
- Histórico
- Documentação

A ausência de um modelo 3D nunca deverá impedir o funcionamento normal do módulo Motor.

---

## 2. CONCEITO

Fluxo desejado:

**Embarcação → Motor → Visualização 3D**

Exemplo:

## Yamaha F300

- 517 horas
- Próxima revisão: 520 h
-  Manutenção próxima
- [ **ABRIR EM 3D** ]

O usuário abre o modelo, gira o motor e poderá, dependendo do nível de preparação daquele asset, selecionar elementos como:

- Filtro de óleo
- Filtro de combustível
- Alternador
- Correia
- ECU
- Bomba d'água
- Rabeta
- Hélice
- Outros componentes cadastrados

Ao selecionar um componente:

### Filtro de óleo

- Sistema: Lubrificação
- Código/Part Number OEM
- Última manutenção
- Horas na última manutenção
- Horas atuais
- Próxima manutenção
- Status
- Histórico
- Avarias relacionadas

Ações possíveis:

**Ver histórico**

**Registrar manutenção**

**Ver documentação**

---

## 3. PRINCÍPIO DO MVP

O Commander **não precisa possuir uma biblioteca completa de motores 3D no lançamento.**

A disponibilidade será progressiva.

Existem quatro estados possíveis:

### 3D DISPONÍVEL

Existe uma fonte aprovada e compatível com o Commander.

### 3D IMPORTADO

O modelo já foi importado/processado e está associado à embarcação.

### AGUARDANDO INTEGRAÇÃO

Existe material 3D/CAD do fabricante, mas ainda não temos autorização, compatibilidade ou integração suficiente.

### 3D NÃO DISPONÍVEL

Ainda não existe modelo compatível cadastrado.

---

## 4. CADASTRO DO MOTOR

O usuário continua cadastrando normalmente:

- Fabricante
- Modelo
- Família
- Potência
- Ano
- Número de série
- Quantidade de motores
- Tipo de propulsão
- Horas atuais

Após identificar o motor, o backend consulta a **Commander 3D Library**.

Exemplo:

Yamaha → F300 → geração/ano

Se existir modelo compatível:

**Modelo 3D disponível**

Se não existir:

**Modelo 3D ainda não disponível**

---

## 5. FLUXO — MODELO DISPONÍVEL

Tela:

### Modelo 3D disponível

Existe um modelo compatível com seu motor.

#### 1. Obter modelo

[ OBTER MODELO 3D ]

O Commander direciona o usuário para a fonte aprovada cadastrada para aquele modelo.

#### 2. Download

O usuário realiza o download diretamente na fonte indicada, respeitando os termos do fornecedor/fabricante.

#### 3. Importação

De volta ao Commander:

[ IMPORTAR MODELO 3D ]

Seleciona o arquivo.

#### 4. Processamento

Status:

Processando modelo 3D...

O backend valida e prepara o arquivo.

#### 5. Finalização

✓ Modelo 3D configurado

[ ABRIR MOTOR EM 3D ]

---

## 6. FLUXO — MODELO NÃO DISPONÍVEL

Mostrar:

## Modelo 3D ainda não disponível

Ainda não encontramos uma fonte 3D compatível para este motor.

Todos os demais recursos do Commander continuam disponíveis normalmente.

### CTA principal

[ SOLICITAR MODELO 3D ]

---

## 7. SOLICITAR MODELO 3D

Ao clicar em **Solicitar modelo 3D**, não obrigar o usuário a preencher novamente informações já cadastradas.

Preencher automaticamente:

- Fabricante
- Modelo
- Potência
- Ano
- Número de série, quando aplicável
- Embarcação vinculada

Usuário apenas confirma:

### Solicitar modelo

Após envio:

✓ Solicitação recebida.

Vamos usar sua solicitação para priorizar novos modelos da biblioteca Commander 3D.

Não prometer prazo.

---

## 8. RANKING DE SOLICITAÇÕES

As solicitações alimentam automaticamente um ranking interno.

Exemplo:

| Motor       | Solicitações |
|-------------|--------------|
| Yamaha F300 | 147          |

| Motor              | Solicitações |
|--------------------|--------------|
| Mercury Verado 300 | 93           |
| Volvo Penta D6-440 | 71           |
| Mercury Verado 400 | 54           |
| Hidea 150          | 18           |

Isso determinará a prioridade de expansão da biblioteca.

O mesmo usuário não deve conseguir inflar artificialmente o ranking fazendo diversas solicitações para o mesmo motor/embarcação.

## 9. NOTIFICAÇÃO

Quando um modelo solicitado passar para disponível, usuários que solicitaram aquele modelo recebem notificação:

**Seu modelo 3D chegou ao Commander**

O modelo 3D compatível com seu Yamaha F300 já está disponível.

[ CONFIGURAR MODELO 3D ]

A notificação deve apontar diretamente para o motor cadastrado.

## 10. VISUALIZADOR 3D

Avaliar:

- Three.js
- React Three Fiber
- Babylon.js
- `<model-viewer>`

O dev deverá escolher a solução considerando principalmente:

- Web
- Android
- iOS
- Performance
- Tamanho dos arquivos
- Facilidade de component picking
- Hotspots
- GLB/gLTF

## MVP

O visualizador deve suportar:

- Rotação 360°
  - Zoom
  - Pan
  - Reset de câmera
  - Fullscreen
  - Iluminação adequada
  - Navegação touch
  - Navegação por mouse
- 

## 11. FORMATOS

Avaliar suporte de entrada para:

- STEP
- STP
- IGES
- IGS
- OBJ
- FBX
- STL
- GLB
- GLTF
- Outros formatos relevantes encontrados no levantamento

Não é obrigatório renderizar diretamente todos esses formatos no frontend.

O backend poderá converter os arquivos para um formato padrão otimizado.

### Formato preferencial para exibição

**GLB / glTF**

O pipeline deverá estudar:

Arquivo original → validação → conversão → otimização → GLB → visualizador  
Commander

---

## 12. NÍVEIS DE INTERATIVIDADE

Nem todo modelo 3D terá a mesma qualidade.

Portanto definir níveis.

## NÍVEL 1 — VISUALIZAÇÃO

- Girar
- Zoom
- Pan

## NÍVEL 2 — HOTSPOTS

Modelo possui pontos Commander sobre componentes importantes.

Exemplo:

- Alternador
- Filtro de óleo
- ECU
- Bomba
- Rabeta

## NÍVEL 3 — COMPONENTES SELECIONÁVEIS

Objetos/meshes do arquivo estão relacionados a componentes do Commander.

Usuário toca diretamente na peça.

## NÍVEL 4 — EXPLODED VIEW

Quando o asset permitir:

### [ EXPLODIR MOTOR ]

Componentes se afastam para facilitar inspeção e identificação.

Este nível não é obrigatório para MVP.

---

# 13. HOTSPOTS

Hotspots serão fundamentais porque muitos arquivos CAD não possuirão componentes individualizados adequadamente para o aplicativo.

Cada hotspot deverá possuir:

- ID
- Modelo 3D
- Posição X/Y/Z
- Nome
- Component ID
- Sistema
- Ícone



- Informações associadas

Exemplo:

hotspot\_23 → oil\_filter → component\_8291

O usuário toca no hotspot e abre o componente.

---

## 14. COMPONENT PICKING

Quando o modelo possuir meshes/objetos separados, criar mapeamento:

3D object/mesh → Commander Component

Exemplo:

mesh\_034 → oil\_filter

oil\_filter → component\_id 8291

component\_id 8291 → OEM part number

component\_id 8291 → maintenance plan

Dessa maneira o usuário poderá clicar diretamente na geometria.

---

## 15. COMPONENTE → MANUTENÇÃO

Essa é a principal diferença entre um visualizador 3D comum e o Commander 3D Engine.

Ao clicar em uma peça, o sistema poderá abrir:

### Filtro de óleo

**Status:** ● Manutenção próxima

**Part Number OEM:** XXXXX

**Última troca:**

12/03/2026

**Horas:**

420 h

**Motor atualmente:**

517 h

**Próxima:**

520 h

**Faltam:**

3 h

Ações:

[ VER HISTÓRICO ]

[ REGISTRAR MANUTENÇÃO ]

[ DOCUMENTAÇÃO ]

O 3D passa a funcionar como uma **interface visual de manutenção**.

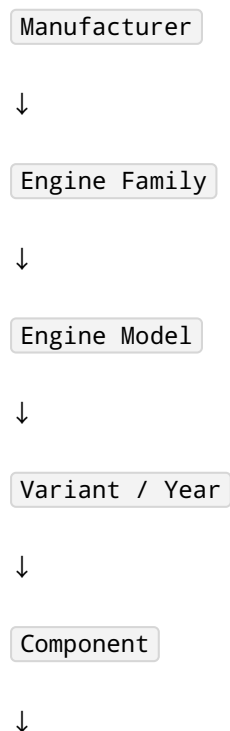
---

## 16. ARQUITETURA DE DADOS

IMPORTANTE:

O banco de manutenção **não pode depender do 3D**.

Estrutura conceitual:



OEM Part Number



Maintenance Plan



Boat Engine



Maintenance History

O 3D fica associado posteriormente:

3D Asset



Mesh / Hotspot



Component

Assim, se amanhã trocarmos o modelo 3D, o histórico da embarcação continua intacto.

---

## 17. ADMIN — COMMANDER 3D LIBRARY

Criar no painel administrativo:

### 3D Library

Subáreas:

#### Modelos

Todos os modelos cadastrados.

#### Solicitações

Ranking de modelos pedidos pelos usuários.

#### Fontes

Links e origem dos arquivos.

## **Licenças**

Situação de utilização de cada fonte.

## **Assets**

Arquivos preparados para o Commander.

## **Componentes**

Mapeamento dos componentes.

## **Hotspots**

Criação/edição dos pontos interativos.

---

# **18. CADASTRO ADMINISTRATIVO DO MODELO**

Campos sugeridos:

- Fabricante
- Família
- Modelo
- Variante
- Ano inicial
- Ano final
- Potência
- Tipo
- Fonte
- URL
- Formato original
- Status da licença
- Status Commander
- Asset GLB
- Tamanho original
- Tamanho otimizado
- Nível de interatividade
- Componentes mapeados
- Data da última revisão

---

# **19. LICENCIAMENTO**

O Commander não deve assumir que um arquivo disponível para download pode automaticamente ser:

- Copiado
- Convertido

- Hospedado
- Redistribuído
- Exibido comercialmente

Para cada fonte, registrar:

- Fabricante
- URL oficial
- Termos de uso
- Licença
- Download permitido
- Conversão permitida
- Armazenamento permitido
- Exibição em plataforma permitida
- Redistribuição permitida
- Necessidade de atribuição
- Necessidade de autorização
- Data de verificação

Quando houver dúvida:

#### **AGUARDANDO INTEGRAÇÃO**

Não disponibilizar automaticamente.

---

## **20. LEVANTAMENTO INICIAL OBRIGATÓRIO**

O desenvolvimento deverá realizar levantamento aprofundado dos fabricantes:

### **Popa**

- Mercury
- Yamaha
- Suzuki
- Honda Marine
- Tohatsu
- Hidea

### **Centro-rabeta / gasolina**

- Mercury MerCruiser

### **Diesel / IPS / eixo**

- Volvo Penta
- Caterpillar Marine
- Cummins Marine
- MAN / Everllence
- MTU / Rolls-Royce Power Systems

Adicionar fabricantes relevantes encontrados durante a pesquisa.

---

## 21. INFORMAÇÕES A LEVANTAR POR FABRICANTE

Para cada família/modelo:

- Existe modelo 3D?
  - Existe CAD?
  - Existe exploded view?
  - Existe catálogo de peças?
  - Existe manual?
  - Existe API?
  - Fonte oficial?
  - Formato?
  - Download público?
  - Login necessário?
  - Gratuito?
  - Número de série necessário?
  - Geometria externa?
  - Componentes internos?
  - Objetos separados?
  - Nomes das peças?
  - Part Numbers?
  - Licença?
  - Uso comercial?
  - Conversão permitida?
  - Armazenamento permitido?
  - Exibição permitida?
  - Redistribuição permitida?
  - Autorização necessária?
- 

## 22. PLANILHA DO LEVANTAMENTO

Entregar:

**Marca | Família | Modelo | 3D | CAD | Exploded View | Formato | Componentes Separados | Part Numbers | Fonte Oficial | Licença | Uso Commander | URL | Observações**

Classificação:

 **APTO**

 **AUTORIZAÇÃO NECESSÁRIA**

 **NÃO UTILIZAR**

## 23. PRIORIZAÇÃO

Não tentar cadastrar centenas de motores imediatamente.

Identificar primeiro as famílias de maior relevância para a frota atendida pelo Commander.

Prioridade inicial de pesquisa:

### **Volvo Penta**

- D4
- D6
- D8
- D11
- D13
- IPS relacionados

### **Mercury**

- 115
- 150
- 200
- 250
- 300
- Verado 300
- Verado 350
- Verado 400
- Verado 450

### **Yamaha**

- F150
- F200
- F250
- F300
- F350
- F425
- F450

### **MerCruiser**

Principais famílias atuais utilizadas em lanchas.

### **Diesel de maior porte**

- Caterpillar
- MAN

- MTU
- Cummins

A lista definitiva deve ser ajustada conforme o levantamento e posteriormente pelo **ranking real de solicitações dos usuários**.

---

## 24. FAMÍLIAS COMPARTILHADAS

Investigar motores que compartilham:

- Bloco
- Arquitetura
- Carcaça
- Dimensões
- Componentes
- Geometria externa

Não necessariamente precisaremos de um asset diferente para cada potência.

Quando tecnicamente correto:

3D Asset da família

poderá atender:

Modelo A

Modelo B

Modelo C

enquanto dados de potência, ano, peças e manutenção permanecem individualizados.

---

## 25. PERFORMANCE

O dev deverá avaliar:

- Limite de tamanho do upload
- Compressão
- Draco/Meshopt
- Texturas
- LOD
- Cache
- CDN
- Carregamento progressivo
- Consumo de RAM



- Performance em celulares intermediários
- Processamento server-side

O modelo original de engenharia pode ser muito pesado.

O Commander não deverá simplesmente enviar o STEP original para o celular.

---

## 26. SEGURANÇA DO UPLOAD

Arquivos enviados pelo usuário devem passar por:

- Validação de formato
- Validação de tamanho
- Processamento isolado
- Rejeição de arquivos inválidos
- Limites de upload
- Controle de acesso
- Associação exclusiva à conta/embarcação quando necessário

Não executar conteúdo arbitrário proveniente do arquivo.

---

## 27. UX — NÃO COMPLICAR O APP

O recurso 3D deve ser opcional.

O usuário que não quiser utilizar 3D continua vendo normalmente:

### Motor

- Horas
- Status
- Revisões
- Manutenção
- Avarias
- Documentos
- Histórico

O botão **3D** aparece como recurso adicional.

Não transformar o cadastro de motor em um fluxo complicado por causa desta feature.

---

## 28. PARCERIAS FUTURAS

A arquitetura deve estar preparada para futuramente receber modelos diretamente de fabricantes.

Exemplo:

#### **Official 3D Model**

Modelo fornecido pelo fabricante.

Possíveis integrações/parcerias futuras:

- Yamaha
- Mercury
- Volvo Penta
- Caterpillar
- MAN / Everllence
- MTU
- Cummins
- Suzuki
- Honda
- Tohatsu
- Hidea

Os dados de solicitações serão utilizados para identificar quais fabricantes e famílias possuem maior demanda dentro do Commander.

---

## **29. MÉTRICAS**

Registrar:

- Visualizações 3D
  - Motores com 3D
  - Motores sem 3D
  - Solicitações por modelo
  - Conversão de solicitação → modelo disponibilizado
  - Componentes mais acessados
  - Cliques em manutenção pelo 3D
  - Downloads/fontes acessadas
  - Falhas de importação
  - Tamanho médio dos assets
  - Tempo médio de carregamento
- 

## **30. RESULTADO ESPERADO**

O objetivo não é simplesmente colocar uma imagem bonita de um motor girando.

A visão do Commander é:

### **EMBARCAÇÃO**



**MOTOR**



**3D**



**IDENTIFICAR COMPONENTE**



**PEÇA / PART NUMBER**



**STATUS**



**MANUTENÇÃO**



**HISTÓRICO**



**AVARIA**



**AÇÃO**

O usuário deve poder literalmente **navegar visualmente pelo motor da embarcação para entender o que é cada componente e acessar sua situação operacional.**

No MVP, quando não houver informação suficiente para tornar uma peça individualmente selecionável, utilizar **hotspots**.

Quando não houver modelo 3D:

**[ SOLICITAR MODELO 3D ]**

A demanda dos próprios usuários passa a determinar a expansão da Commander 3D Library.